

1. Escreva as condições de KKT para os problemas abaixo

(1a)

$$\begin{array}{ll} \text{Max} & z = c^t x \\ & Ax \leq b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

(1b)

$$\begin{array}{ll} \text{Max} & z = c^t x \\ & Ax \geq b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

(1c)

$$\begin{array}{ll} \text{Min} & z = c^t x \\ & Ax \leq b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

(1d)

$$\begin{array}{ll} \text{Min} & z = c^t x \\ & A_1 x = b_1 \\ & A_2 x \geq b_2 \\ & x \geq 0 \end{array}$$

(1e)

$$\begin{array}{ll} \text{Min} & z = c^t x \\ & Ax = b \\ & l \leq x \leq u \end{array}$$

2. Considere o problema abaixo

$$\begin{array}{ll} \text{Max} & z = x_1 + 2x_2 \\ \text{s.a.} & -1x_1 + 1x_2 \leq 1 \\ & 0x_1 + 1x_2 \leq 2 \\ & 1x_1 + 1x_2 \leq 3 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{array}$$

Resolva pelo método simplex revisado, mostre que o ponto ótimo satisfaz as condições de KKT. Em cada ponto extremo, interprete geometricamente as condições de KKT.

3. Resolva o problema abaixo usando o M2F com o Método Simplex Revisado

$$\begin{array}{ll}
\text{Max} & z = 2x_1 - 1x_2 + 1x_3 \\
\text{s.a.} & \begin{array}{l} 2x_1 + 1x_2 - 2x_3 \leq 8 \\ 4x_1 - 1x_2 + 2x_3 \geq 2 \\ 2x_1 + 3x_2 - 1x_3 \geq 4 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{array}
\end{array}$$

4. Mostre usando a teoria da dualidade que se o problema

$$\begin{array}{ll}
\text{Min} & z = c^t x \\
\text{s.a.} & \begin{array}{l} Ax = b \\ x \geq 0 \end{array}
\end{array}$$

tem uma solução ótima FINITA então o problema

$$\begin{array}{ll}
\text{Min} & z = c^t x \\
\text{s.a.} & \begin{array}{l} Ax = \bar{b} \\ x \geq 0 \end{array}
\end{array}$$

não pode ter uma solução ilimitada independentemente do vetor $\bar{b}$.

5. Considere o problema

$$\begin{array}{ll}
\text{Min} & z \\
\text{s.a.} & \begin{array}{l} z - c^t x = 0 \\ Ax = b \\ x \geq 0 \end{array}
\end{array}$$

Pede-se

(5a) Escreva o dual.

(5b) Na otimalidade qual deve ser o valor da primeira variável dual?

6. Considere o PPL abaixo:

$$\begin{array}{ll}
\text{max} & z = 2x_1 + x_2 + 5x_3 - 3x_4 \\
\text{s.a} & \begin{array}{l} 1x_1 + 2x_2 + 4x_3 - 1x_4 \leq 6 \\ 2x_1 + 3x_2 - 1x_3 + 1x_4 \leq 12 \\ 1x_1 + 0x_2 + 1x_3 + 1x_4 \leq 4 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{array}
\end{array}$$

(6a) Considere a base $B = [a^1, a^2, a^4]$.

Monte a tabela simplex revisado com a inversa desta B dada por

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{5}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} & -\frac{3}{4} \\ -\frac{3}{4} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

(6b) Esta base é ótima? Se não for, ache a solução ótima a partir desta SBF.

7.

(7a) Dê o dual do PPL abaixo

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{Max} & z = 4x_1 - 1x_2 + 2x_3 \\ \text{s.a} & 1x_1 + 1x_2 + 0x_3 \leq 5 \\ & 2x_1 + 1x_2 + 0x_3 \leq 7 \\ & 0x_1 + 2x_2 + 1x_3 \geq 6 \\ & 1x_1 + 0x_2 + 1x_3 = 4 \\ & x_1 \geq 0 \\ & x_2, x_3 \text{ livres em sinal} \end{array} \right.$$

(7b) Resolva graficamente o PPL abaixo e dê a solução primal/dual usando o TFC

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{Min} & z = 4x_1 + 2x_2 - 1x_3 \\ \text{s.a} & 1x_1 + 2x_2 + 0x_3 \leq 6 \\ & 1x_1 - 1x_2 + 2x_3 = 8 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \\ & x_3 \text{ livre em sinal} \end{array} \right.$$

8. As perguntas abaixo referem-se ao par PRIMAL-DUAL de um problema de programação linear na forma canônica. Dê uma breve explicação junto com sua resposta.

(8a) Se uma solução básica para o primal é infactível e tem uma função objetivo menor que o valor ótimo então a solução dual complementar é factível. Verdadeiro ou Falso? Ilustre com um desenho.

(8b) Para o problema $\text{Min } \{x_1 : 2x_1 - x_2 \geq 0, -2x_1 + 3x_2 \geq -6, x \geq 0\}$, considere a solução básica factível com a base formada por x_1 e a variável de folga da segunda restrição. Dê a solução dual associada. O que você pode dizer sobre o par de soluções PRIMAL-DUAL?

(8c) Se P tem soluções ótimas alternativas e se w^* é uma solução ótima para D , então w^* deve ser degenerada. Verdadeiro ou Falso? Justifique.

(8d) Seja z^* o valor ótimo para P e D . Suponha que $\bar{x}$ é uma solução básica infactível para P cuja solução dual complementar é factível. É possível que o valor da função-objetivo deste par PRIMAL-DUAL seja igual a z^* ?

(8e) Se P é ilimitado, é possível trocar seu vetor b e fazer o problema limitado. Verdadeiro ou Falso? Justifique.

9. Considere o seguinte PPL

$$\begin{array}{ll} \text{Max } z_p = & 1x_1 + 4x_2 + 0x_3 - 1x_4 \\ \text{s. a} & -1x_1 + 2x_2 - 1x_3 + 1x_4 \leq 2 \\ & 2x_1 + 1x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 4 \\ & 1x_1 + 0x_2 - 3x_3 + 1x_4 \geq 2 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{array}$$

As equações básicas no ponto ótimo são

$$x_1 = \frac{8}{5} + 1x_3 + \frac{1}{10}x_5 + \frac{1}{2}x_6$$

$$x_2 = \frac{8}{5} + 0x_3 - \frac{2}{5}x_5 + 0x_6$$

$$x_4 = \frac{2}{5} + 2x_3 - \frac{1}{10}x_5 + \frac{1}{2}x_6$$

$$(\text{Max}) \ z_p = \frac{38}{5} - 1x_3 - \frac{7}{5}x_5 + 0x_6$$

(9a) Que tipo de solução primal ótima temos ? Por que?

(9b) Que tipo de solução dual ótima temos ? Por que?

(9c) Dê a B^{-1} .

(9d) Dê as variáveis duais obtendo-as diretamente das equações básicas do ponto ótimo primal.

10. Considere as equações básicas abaixo no ótimo de um problema de maximização originalmente no formado canônico.

$$x_1 = 2 - 1x_2 - 2x_4 - 1x_6$$

$$x_3 = \frac{3}{2} + 0x_2 - 1x_4 - 4x_6$$

$$x_5 = 1 + 2x_2 + 1x_4 - 6x_6$$

$$z = \theta + 0x_2 - 2x_4 - 5x_6$$

(10a) Dê a solução primal ótima.

(10b) Dê a solução dual ótima.

(10c) Ache $\partial z / \partial b_1$. Interprete este número.

(10d) Ache $\partial x_1 / \partial x_6$. Interprete este número.

(10e) Se você pudesse comprar uma unidade adicional do primeiro recurso a um custo de $\frac{5}{2}$, você faria isso? Porquê?

(10f) Uma empresa deseja comprar uma unidade do terceiro recurso de você. Por quanto você venderia? Porquê?

(10g) Temos soluções alternativas? Se sim, dê uma delas?

(10h) Ache o valor de θ .